TalkLate

Traduccion en tiempo real con conciencia cultural y emocional

16. Matriz de sensibilidad de datos

Trabajo de grado

Julian David Diaz Medina

Diego Alejandro Franco Atehortua

Director: Wider Farid Sanchez Garzon

Version 1.0 - Octubre de 2026

Fase 2 - Version 1.0 (29/10/2026). Clasifica cada dato del sistema y dice que control lo protege y donde esta implementado.

Clasificaciones: **Publico**, **Interno** (solo usuarios autenticados), **Confidencial** (roles especificos), **PII** (identifica personas naturales).

Entidad	Dato	Clasificacion	Controles	Donde se implementa
Usuario	identificador	Interno	JWT	`backend/src/aplicacion/sesiones.js`
Usuario	nombre, apellido	PII	JWT, solo el dueno lo ve, se borra al eliminar la cuenta	`aplicacion/cuentas.js` (`/usuarios/yo`)
Usuario	correo	PII	JWT; nunca se escribe en los logs; unico (Usuario-RN-1)	`compartido/log.js` filtra `correo`
Usuario	fecha de nacimiento	PII	Solo para validar la edad minima (13 anos); no se muestra a terceros	`dominio/validaciones.js`
Usuario	contrasena	Confidencial	Solo se guarda el hash (bcrypt); nunca en logs ni respuestas	`aplicacion/cuentas.js`
Usuario	rol	Confidencial	Solo el servidor lo asigna; RBAC en rutas de administrador	`adaptadores/http/sesion.js` (`requerirAdmin`)
Usuario	consentimiento de datos	PII	Fecha de aceptacion de la politica (Ley 1581)	`usuario.consentimiento_datos`
Sesion	token de acceso	Confidencial	JWT de 15 minutos, revocable; nunca en logs	`aplicacion/sesiones.js`
Sesion	token de refresco	Confidencial	30 dias, se guarda solo su hash, se rota y se revoca al cerrar sesion	tabla `token_refresco`
Recuperacion	codigo de 6 digitos	Confidencial	Hash, 15 minutos, un solo uso, limite de solicitudes; nunca en logs	`aplicacion/cuentas.js`
Conversacion	nombre, fechas	PII (asociado a la persona)	Solo el dueno; se borra con la cuenta	`aplicacion/conversaciones.js`
MensajeOriginal	contenido (texto o voz transcrita)	PII	**Cifrado en reposo** AES-256-GCM; solo el dueno; nunca en logs; se borra con la conversacion o la cuenta	`adaptadores/cifrado/aesGcm.js`
MensajeDestino	contenido traducido	PII	Igual que el mensaje original	`adaptadores/cifrado/aesGcm.js`
Mensaje hablado	audio grabado y medidas de volumen	PII	Viaja por HTTPS, se transcribe en el servidor (Whisper local) y no se guarda: solo queda el texto cifrado; tipo y tamano validados (maximo 10 MB)	`aplicacion/conversaciones.js`
Voz sintetizada	audio de la traduccion	PII	Solo en memoria del servidor, con id aleatorio de 128 bits que vence en 5 minutos; nunca en la base ni en logs	`aplicacion/voz.js`
MensajeDestino	nota cultural, motor, estado	Interno	JWT	-

Entidad	Dato	Clasificacion	Controles	Donde se implementa
Reporte	motivo, sugerencia	PII	Solo el autor (al crearlo) y el administrador; se borra con la cuenta	`aplicacion/reportes.js`
Lenguaje, Region, Pais, Canal, Entonacion	catalogo	Interno	JWT para leer; solo administrador para cambiar	`aplicacion/catalogo.js`
Logs	eventos	Interno	JSON, solo identificadores (nunca correo, contrasena, token, codigo ni contenido)	`compartido/log.js`

Envio a terceros

- **Qwen local (Ollama):** corre en el servidor de TalkLate; el contenido no sale a terceros.
- **Whisper y VoiceStudio locales:** corren en el servidor de TalkLate; el audio y la traduccion no salen a terceros.
- **Claude Sonnet (respaldo de traduccion):** si se usa, el texto del mensaje se envia a Anthropic para traducirlo.
- **Azure Speech u OpenAI (respaldo de voz):** si se usan, reciben solo el texto ya traducido para convertirlo en voz.
- Estos envios se informan en la politica de tratamiento de datos (*documento 17 (Politica de tratamiento de datos personales)*), que el usuario acepta al registrarse.

Retencion

Los datos se conservan mientras la cuenta exista. La persona puede borrar conversaciones o su cuenta completa en cualquier momento (derecho al olvido). Los tokens revocados y vencidos se limpian automaticamente.

Controles de infraestructura en produccion

- TLS (HTTPS) en todos los tramos.
- Cifrado de la base y de los respaldos por el proveedor (SurrealDB Cloud).
- Proveedor de correo conectado al puerto `Notificador` para el codigo de recuperacion.